

Rapport technique — Projet 3 : Alertes Montréal

1. Qualités et faiblesses du code

Le code est organisé en deux parties distinctes : un frontend React et un backend Express. Cette séparation est une bonne pratique car chaque partie a une responsabilité claire.

Côté frontend, le code est divisé en composants réutilisables (`CarteAlerte`, `BarreRecherche`, `ModalAbonnement`) et en hooks personnalisés (`useAbonnement`, `useEstEnLigne`). Cela rend le code plus facile à lire et à maintenir. Les variables ont des noms descriptifs en français, ce qui améliore la lisibilité.

Côté backend, chaque route a une responsabilité unique, ce qui respecte le principe de séparation des responsabilités. Les variables d'environnement sont utilisées pour les données sensibles, ce qui est une bonne pratique de sécurité.

Une faiblesse est que certaines fonctions comme `getAlertes()` sont appelées deux fois pour afficher la liste et pour le détail, ce qui génère des requêtes inutiles au serveur.

2. Qualités et faiblesses de l'application

L'application fonctionne correctement comme PWA : elle est installable, fonctionne hors ligne grâce au Service Worker, et affiche un bandeau d'avertissement quand la connexion est perdue. Le système de notifications push est complet, avec abonnement, désabonnement et gestion automatique des abonnements expirés.

Une faiblesse est que la page de détail affiche peu d'informations car l'API de Montréal ne fournit pas de description complète pour chaque alerte. L'utilisateur voit souvent le même texte répété. De plus, l'application ne conserve pas les préférences de l'utilisateur entre les sessions — les filtres sont réinitialisés à chaque visite.

3. Propositions d'amélioration

Priorité 1 — Mettre en cache les alertes dans le frontend

Actuellement, chaque changement de page refait une requête au backend. On pourrait sauvegarder les données dans `localStorage` pour éviter les appels inutiles et améliorer la rapidité.

Priorité 2 — Ajouter des préférences d'abonnement

Permettre à l'utilisateur de choisir les types d'alertes ou les arrondissements qu'il veut recevoir. Ainsi les notifications seraient plus pertinentes et personnalisées.

Priorité 3 — Afficher les notifications dans l'application

Quand l'application est ouverte, afficher un message visuel directement dans la page plutôt qu'une notification système. Cela améliorerait l'expérience utilisateur.

?